工業材料概論　第4回

断面の形と応力・たわみ

図・式・単位をつないで説明する

米延 仁志

今回の到達点

I・Zを面積と区別する

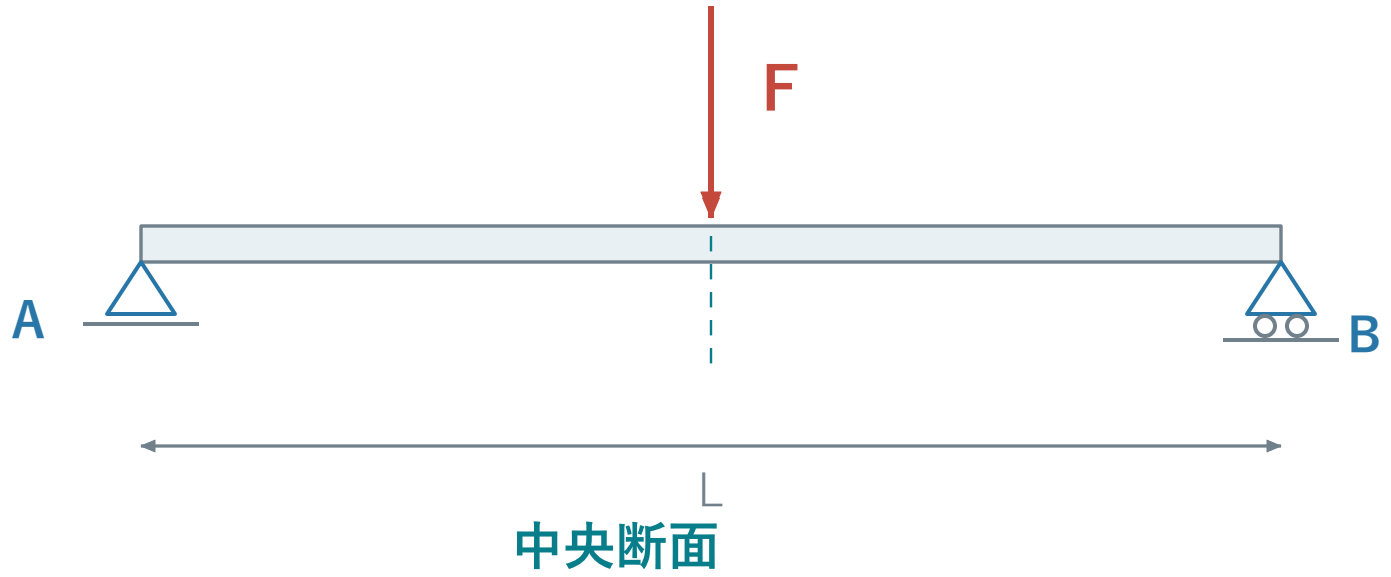
同じ面積と幅一定で倍率を説明する

応力とたわみを別々に求める

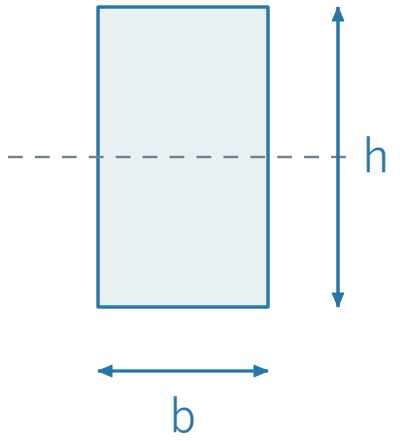
物性値・使用条件・計算モデルを区別する

前回のモーメントを使う

荷重・支持・長さから、Mを求める



M最大 = FL/4



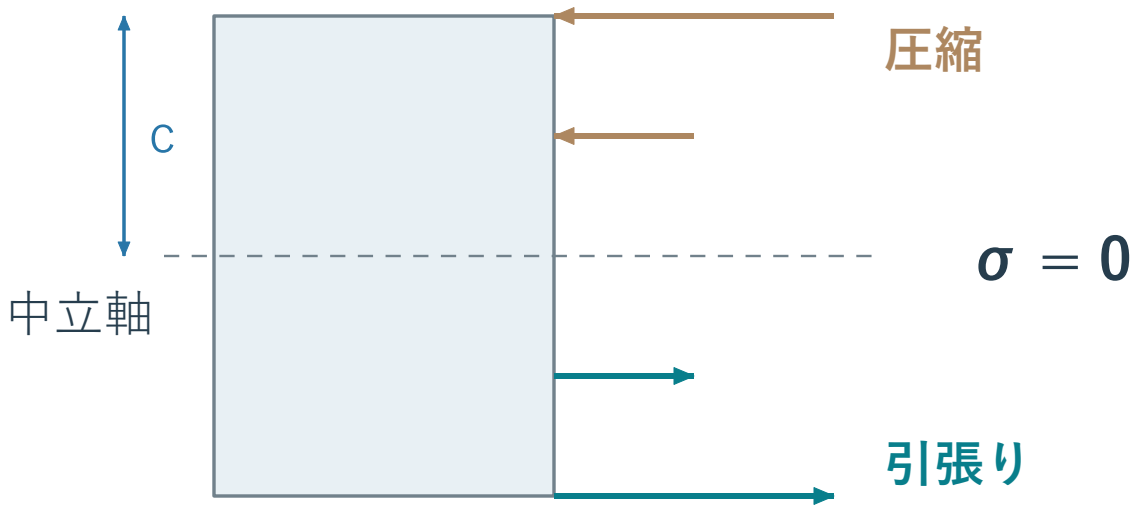
断面のI・Zから応力・たわみへ

単純支持・中央集中荷重のモデル。第3回で求めたMと、断面の計算を結び付ける。

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

M から、断面の応力へ

＋Mの曲げでは、断面内の応力が位置で変わる



上側：圧縮

中立軸から離れるほど

$|\sigma|$ が大きくなる

表面で最大

均質な断面の線形弾性・平面保持を仮定。上図は応力の模式表示で、たわみの形ではない。

σ：垂直応力

曲げ応力の式の背後：変形とつり合い

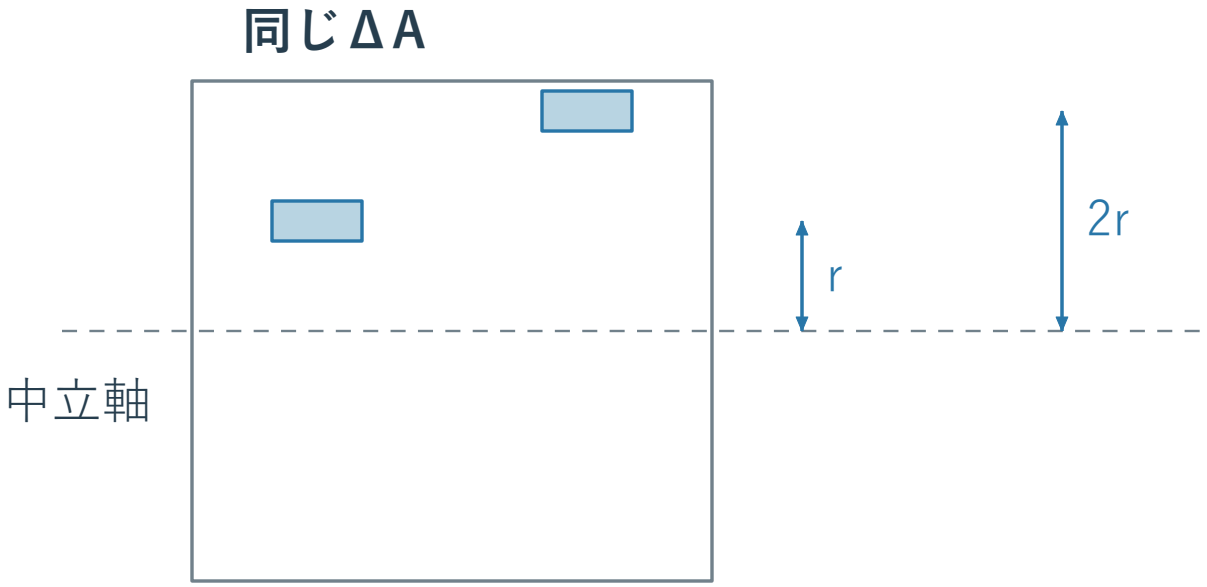
関係	考え方
平面保持	曲げた後も断面は平面を保つと仮定
ひずみ	中立軸からの距離yに比例
線形弾性	応力もyに比例： $\sigma = E\,\varepsilon$
モーメント	断面の応力が作る回す作用を足す

均質な線形弾性・平面保持などを仮定した曲げの基礎。

E：ヤング率　σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

断面二次モーメント I の意味

I ≈（距離² × 小さな面積）の合計



同じΔAの寄与を比較

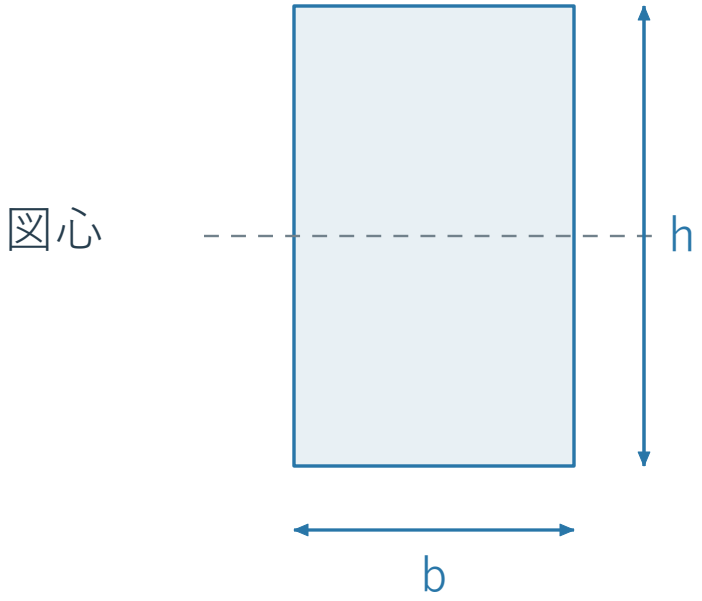
$r^2 \Delta A$

$(2r)^2 \Delta A = 4r^2 \Delta A$

Iの単位はmm⁴。面積A（mm²）と区別し、どの軸まわりの値かを指定する。

長方形断面：高さ h が3乗で効く

図心を通る水平な軸まわり



$$I = bh^3/12$$

b：軸と平行な幅

h：軸に垂直な高さ

まず軸と向きを図で決める

同じ長方形でも、水平に置く向きと縦に置く向きではIが変わる。

I：断面二次モーメント

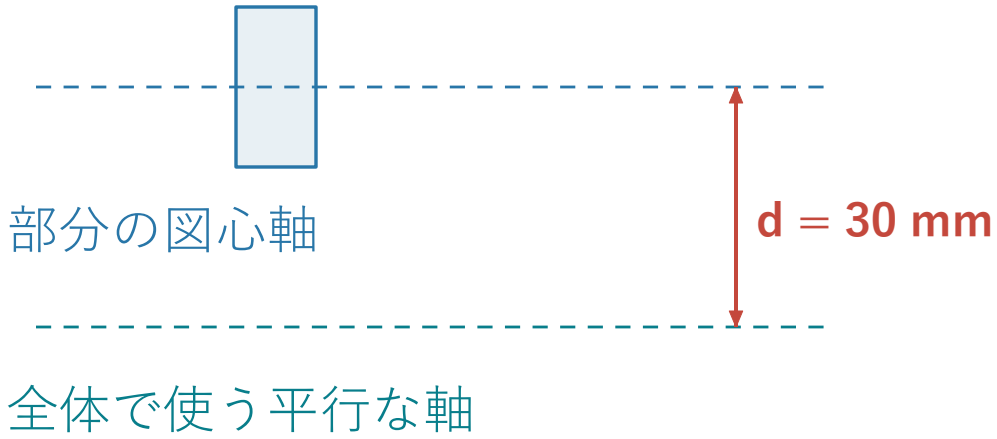
長方形のIを、積分の意味から理解する

手順	図心を通る水平軸まわり
薄い帯の面積	$dA = b\,dy$
帯の寄与	$y^2\,dA = y^2\,b\,dy$
断面全体を足す	$I = \int y^2\,b\,dy \quad (-h/2 \leqq y \leqq h/2)$
積分した結果	$I = b\{(h/2)^3 - (-h/2)^3\}/3 = bh^3/12$

yの単位がmm、dAがmm^2なら、Iはmm^4。図心軸を指定する。

断面を分けて足す：平行軸の定理

部分：幅10 × 高さ20 mm



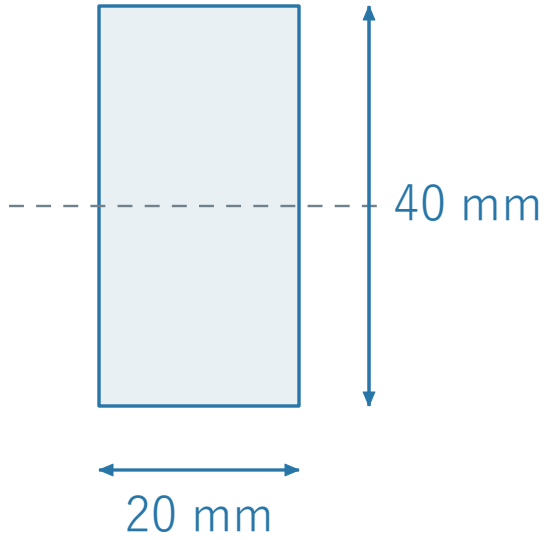
$$I = I_G + Ad^2$$

求める量	値
面積 A	200 mm²
図心軸まわり I_G	約6,667 mm⁴
加える Ad²	200 × 30² = 180,000 mm⁴
全体の軸まわり I	約186,667 mm⁴

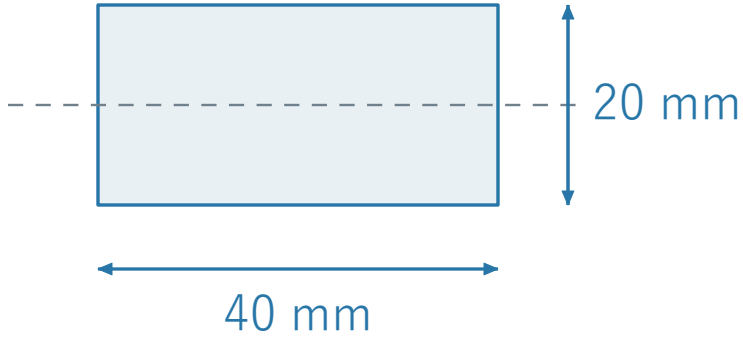
同じ部分を、異なる平行な軸まわりで評価する。図の距離は軸間の垂直距離。実物の接合条件は別に確認。

演習1　棚板を立てると、何倍変わるか

同じ材料・長さ。断面を90°回転する



A：立てる



B：寝かせる

a 断面積Aは同じか。b 水平な図心軸まわりのIと、その比を求める。$I = bh^3/12$。

I：断面二次モーメント

短い休憩

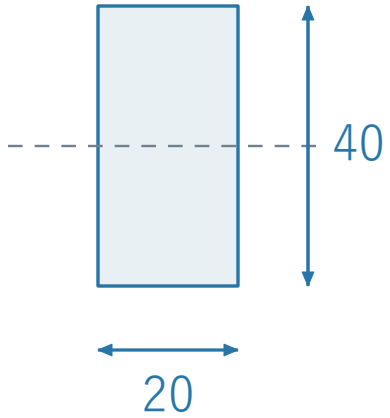
画面から目を離しましょう

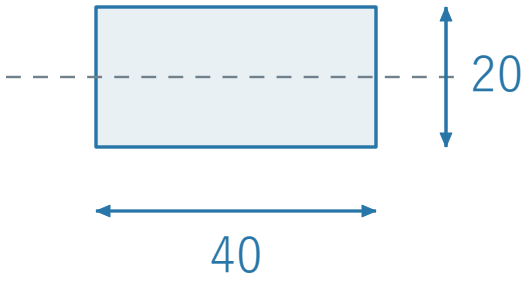
休憩の目安：60秒

再開後：演習1の解答：面積は同じ、I は4倍

目安 60秒／必要に応じて一時停止

演習1の解答：面積は同じ、I は4倍





寸法はmm

同じ断面積800 mm²

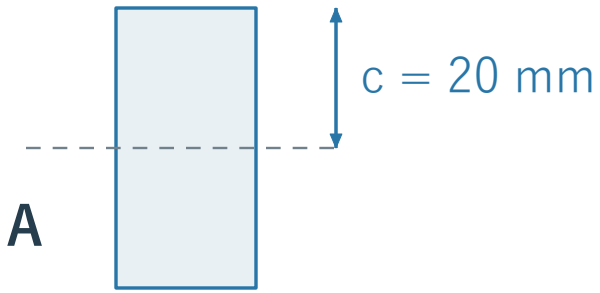
断面	面積A / mm²	I / mm⁴
A：20 × 40	800	約106,667
B：40 × 20	800	約26,667

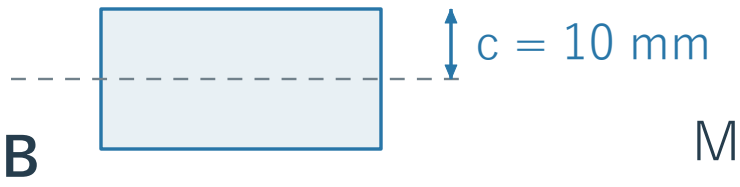
I_A/I_B = (1/2) × 2³ = 4。Iの比から最大応力の比を求めるには、cまたはZも必要。

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

曲げ応力：I と、表面までの距離 c を使う

$$|\sigma|_{最大} = |M|c/I = |M|/Z$$





$$Z = I/c \ (mm^3)$$

M = 60,000 N·mm

断面	Z / mm^3	最大応力 / MPa
A（立てる）	約5,333	11.25 ≈ 11.3
B（寝かせる）	約2,667	22.5

この比較ではIは4倍、cは2倍、Zは2倍になる。同じMによる最大応力は1/2。

I：断面二次モーメント　Z：断面係数　σ：垂直応力

直径を2倍：軸方向と曲げの違い

同じ材料・長さ・荷重	円形断面の直径を2倍
断面の量	A：4倍　I：16倍　Z：8倍
軸方向の引張り	平均応力：1/4　伸び：1/4
単純支持・中央荷重の曲げ	最大応力：1/8　最大たわみ：1/16

曲げは同じ単純支持・中央荷重の条件。円のIは任意参考資料にも収録。

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

材料の性質と、断面の形を分けて比較する

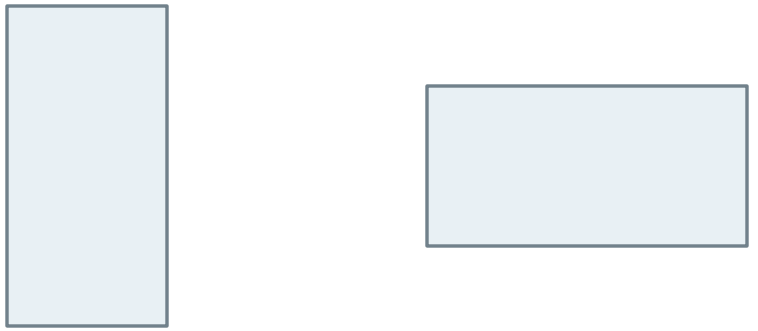
材料だけを変える



同じ断面と向き

Eを比較する

形・向きだけを変える



同じ材料のE

I・Zを比較する

曲げの変形にはEI、最大応力にはM/Zが関わる。強さを判断するには材料の許容値・方向・条件も必要。

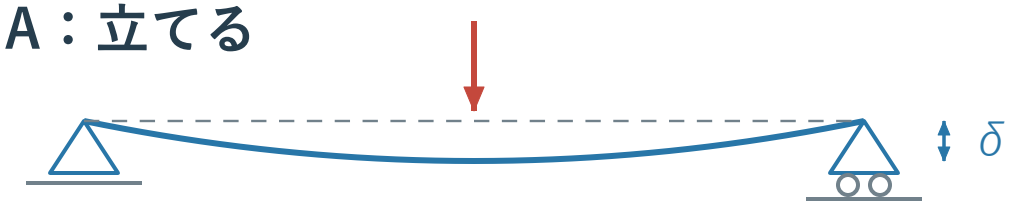
E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数

たわみの公式と断面の比較

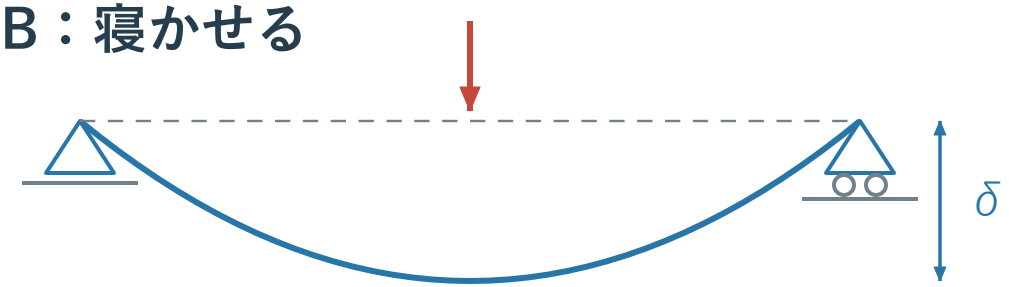
中央荷重：δ最大 = $PL^3/(48EI)$

P = 200 N、L = 1,200 mm、E = 10,000 MPa（仮定）

A：立てる



B：寝かせる



演習1の断面	I / mm^4	中央たわみ / mm
A（立てる）	約106,667	6.75
B（寝かせる）	約26,667	27.0

破線は変形前。たわみは共通の倍率で誇張。E・荷重・支持・長さが同じなら、Iが4倍でδは1/4。

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　δ：たわみ

同じF・L・E・Iでも、支持で変わる

モデルと荷重位置	最大たわみ
単純支持・中央集中	$\delta = FL^3/(48EI)$
片持ち・自由端集中	$\delta = FL^3/(3EI)$
今回の2モデルの比較	片持ちの値は16倍

一様断面・線形弾性・小変形の細長いはり。せん断変形等を省略。

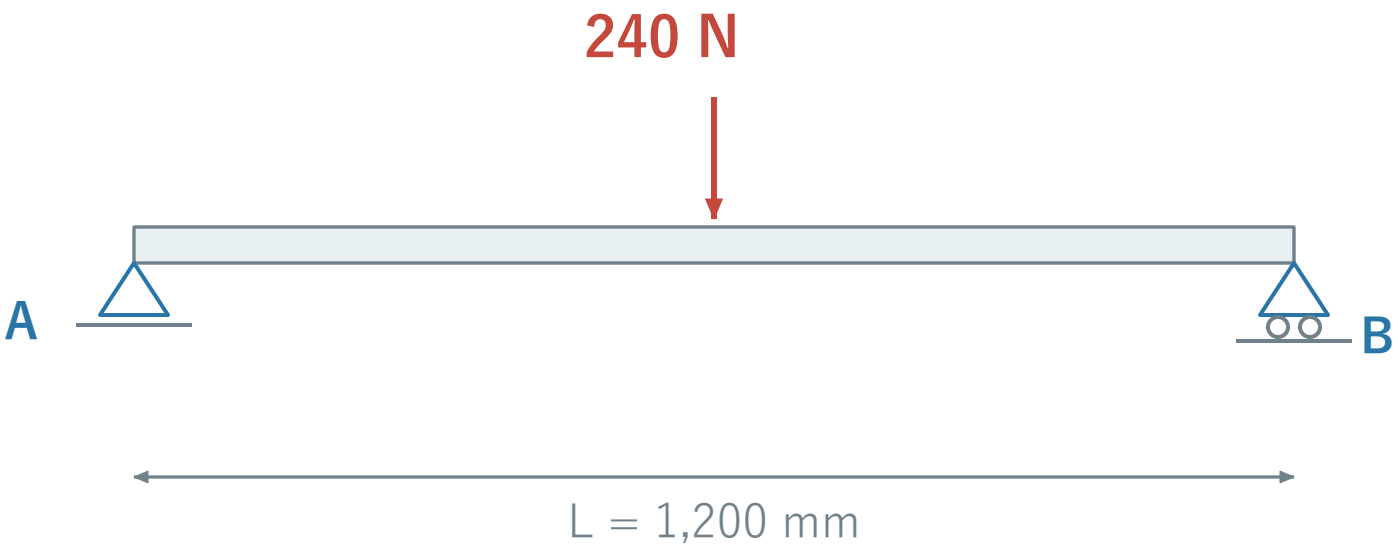
E：ヤング率　I：断面二次モーメント　δ：たわみ

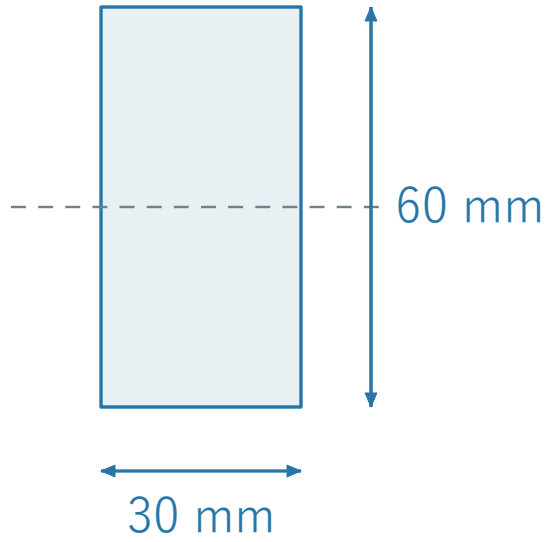
たわみの係数48は、どこから来るか

左半分：$0 \le x \le L/2$	下向きのたわみvを正とする
つり合いで得たモーメント	$M = Fx/2$
曲率の小さい傾きの近似	$v'' = -M/(EI) = -Fx/(2EI)$
条件	$v(0)=0$、対称性から$v'(L/2)=0$
積分して中央で評価	$v(L/2) = FL^3/(48EI)$

本ページでは下向きvを正としたため$v'' = -M/(EI)$。符号の定義を明示する。

計算例の条件





E = 12,000 MPa（仮定値）

b=30 mm、h=60 mm

単純支持・中央集中荷重・自重を省略。一様断面・線形弾性・小変形のモデルで計算する。

E：ヤング率

短い休憩

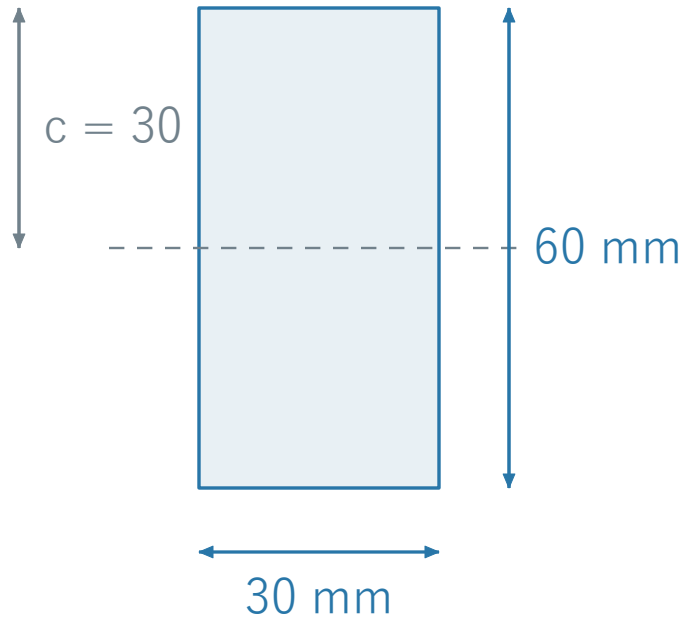
画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：例題：モーメントと断面の量

目安 60秒／必要に応じて一時停止

例題：モーメントと断面の量



M最大 = 240 × 1,200 / 4

= 72,000 N·mm

A = 30 × 60 = 1,800 mm²

I = 30 × 60³/12

= 540,000 mm⁴

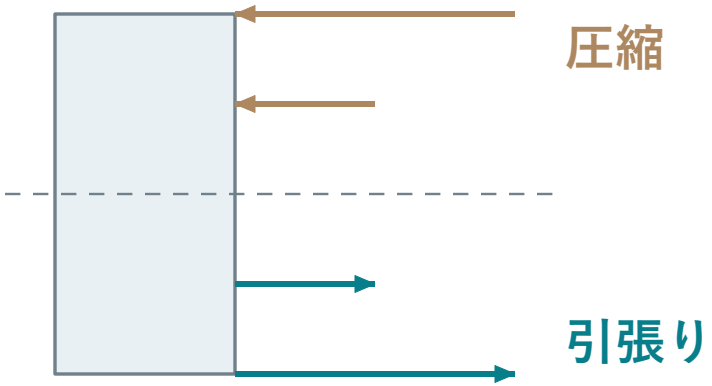
Z = 540,000/30 = 18,000 mm³

Iは図の水平な中立軸まわりの値。寸法をmm、MをN·mmにそろえて計算する。

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

例題：応力とたわみ

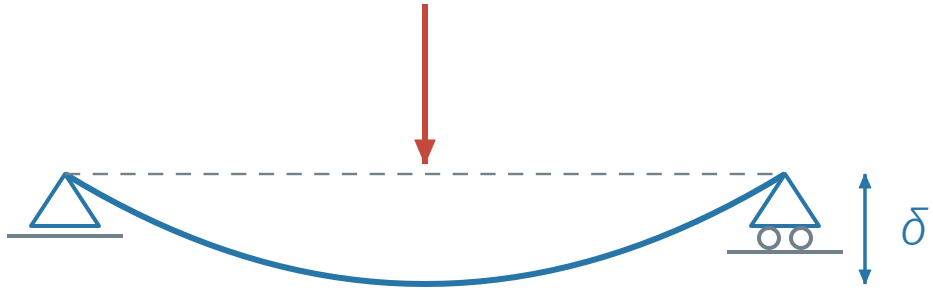
断面の表面に生じる応力



$|\sigma|_{最大} = 72{,}000/18{,}000$

$= \mathbf{4.00\ MPa}$

はり全体の変形



$\delta_{最大} = FL^3/(48EI)$

$= \mathbf{1.33\ mm}$

変形・応力は模式表示。値は計算モデルの結果であり、破壊や使用の可否には別の条件が必要。

σ：垂直応力　δ：たわみ

計算を、単位と適用条件の両面から確認

確認する量	確認の観点
$\sigma = M/Z$	$(N\cdot mm)/mm^3 = N/mm^2 = MPa$
$\delta = FL^3/(48EI)$	$(N\cdot mm^3)/[(N/mm^2)\cdot mm^4] = mm$
適用するモデル	支持・荷重位置・均質性・小変形
扱っていない現象	接合、局所破壊、時間や繰返し等

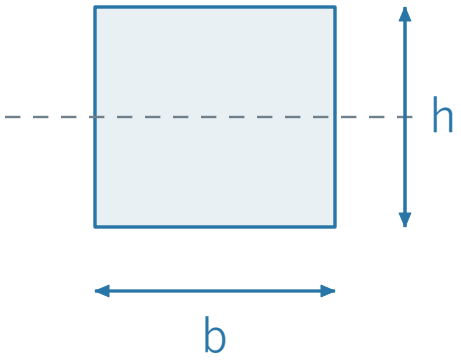
単位の整合は必要だが、それだけでモデルや物性値の選択を保証しない。

Z：断面係数　σ：垂直応力　δ：たわみ

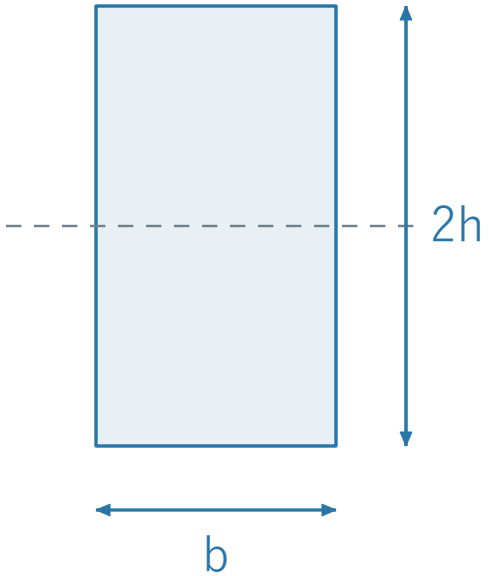
幅一定で高さを2倍にする

b一定、hを2hへ

A：2倍　I：8倍　Z：4倍



基準



面積も2倍

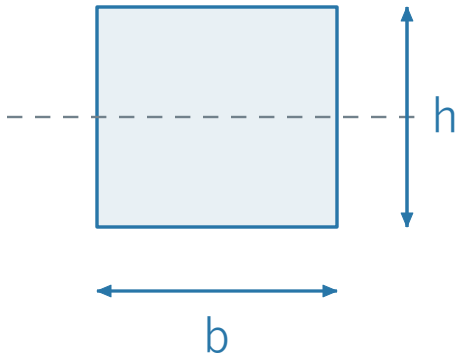
同じMなら最大応力は1/4。同じF・L・Eならたわみは1/8。軸と断面の向きをそろえて比較する。

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数

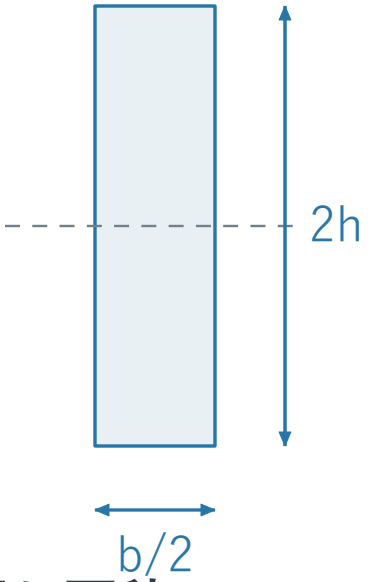
同じ面積で高さを2倍にする

A一定、hを2h、bをb/2へ

I：4倍　Z：2倍



基準



同じ面積

同じMなら最大応力は1/2。同じF・L・Eならたわみは1/4。同じ材料・長さなら質量も同じ。

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数

同じ断面積でも、設計の結論が変わる

矩形 b×h / mm	30×60	20×90
A / mm^2	1,800	1,800
I / mm^4	540,000	1,215,000
Z / mm^3	18,000	27,000
σ / MPa、 δ / mm	4.00、1.33	2.67、0.593

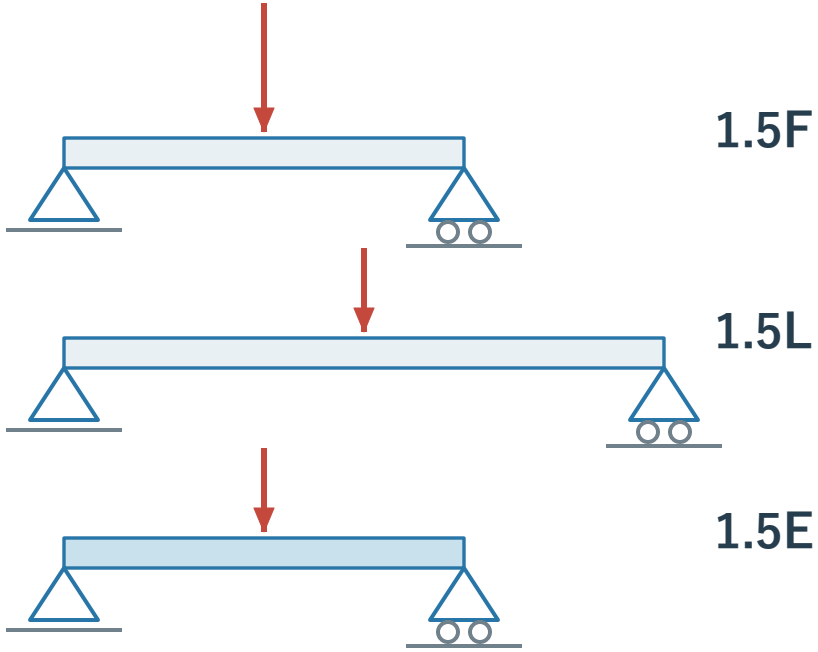
F=240 N、L=1,200 mm、E=12,000 MPaの仮定モデル。支持等は基準例と同じ。

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数　σ：垂直応力　δ：たわみ

演習：三つの変更を比較

基準の例題から、一つの条件だけを変更する

変える条件	応力の倍率	たわみの倍率
Fだけ1.5倍	?	?
Lだけ1.5倍	?	?
Eだけ1.5倍	?	?



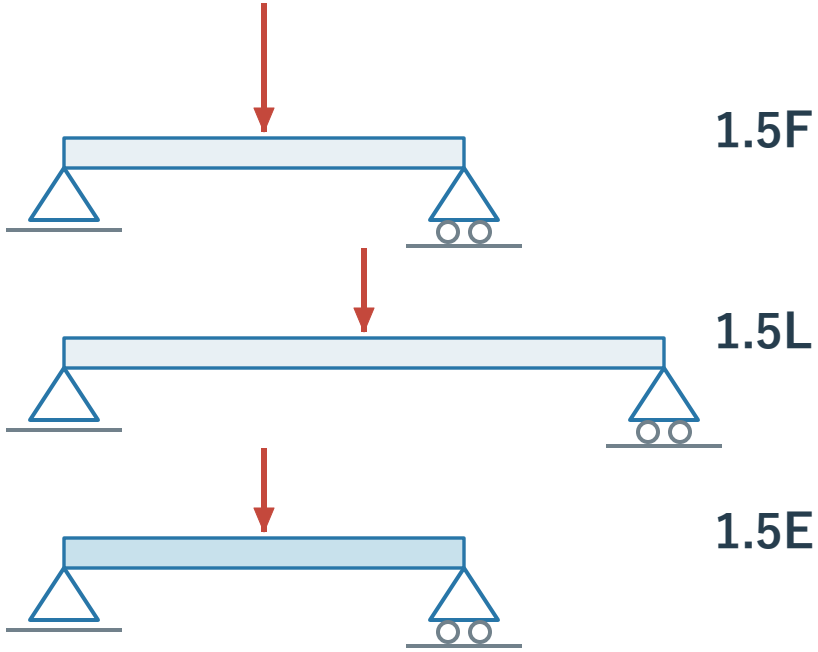
自己確認の目安180秒。中央荷重・単純支持、IとZは同じとして、式から倍率を予想する。

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数

変更の比較：解説

基準の例題から、一つの条件だけを変更する

変える条件	応力の倍率	たわみの倍率
Fだけ1.5倍	1.5	1.5
Lだけ1.5倍	1.5	3.375
Eだけ1.5倍	1（不変）	2/3



σ 最大 $= FL/(4Z)$、δ 最大 $= FL^3/(48EI)$。Lだけ1.5倍なら、たわみは$1.5^3 = 3.375$倍。

E：ヤング率　Z：断面係数　σ：垂直応力　δ：たわみ

感度分析：何を変えると結果が動くか

1つだけ変える	たわみの倍率
荷重Fを1.10倍	1.10
長さLを1.10倍	$1.10^3 = 1.331$
高さhを1.10倍：幅一定	$1/(1.10^3) \approx 0.751$
ヤング率Eを1.10倍	$1/1.10 \approx 0.909$

他の入力を一定とした比較。寸法変更時の荷重・質量の連動にも注意する。

E：ヤング率

短い休憩

画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：二つの制限を満たす荷重

目安 60秒／必要に応じて一時停止

二つの制限を満たす荷重

仮定：許容応力6 MPa、許容たわみ2 mm

応力：$F \leq 4Z\sigma_{許容}/L = 360$ N

たわみ：$F \leq 48EI\delta_{許容}/L^3 = 360$ N



二つの上限が一致

第19画面の寸法とEに限ったモデル値。実際の物性値や接合条件を満たすかは別に確認する。

E：ヤング率　Z：断面係数　σ：垂直応力　δ：たわみ

演習：たわみの条件が厳しくなったら

許容応力6 MPaは同じ

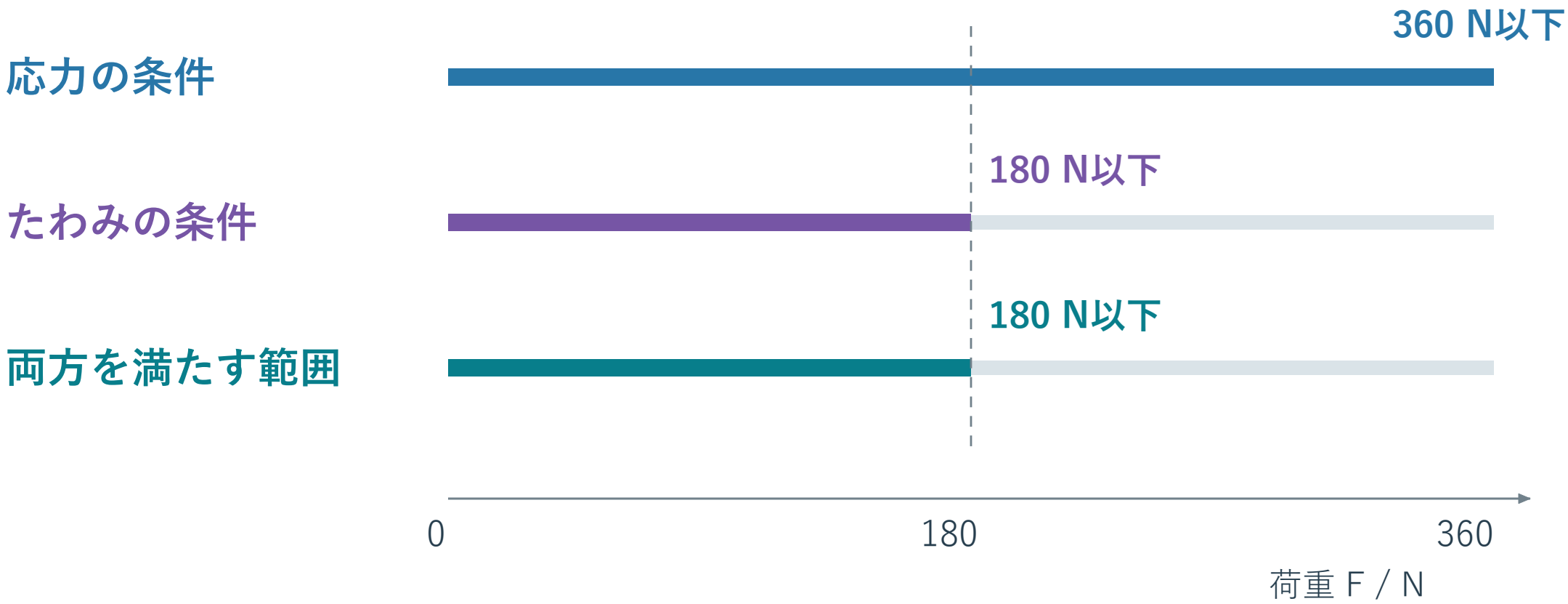
許容たわみだけを2 mmから1 mmへ



許容する変位を1/2にする

自己確認の目安180秒。二つの荷重上限と、両方を満たす値を求める。図の変位は誇張。

解説：上限の小さい条件を満たす

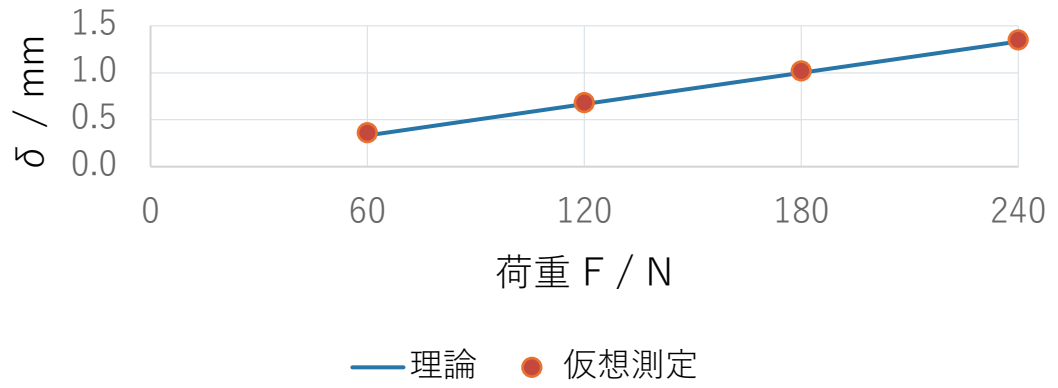


180 Nを式へ戻すと、最大応力3 MPa、最大たわみ1 mm。小さい上限を選ぶのは、二条件を同時に満たすため。

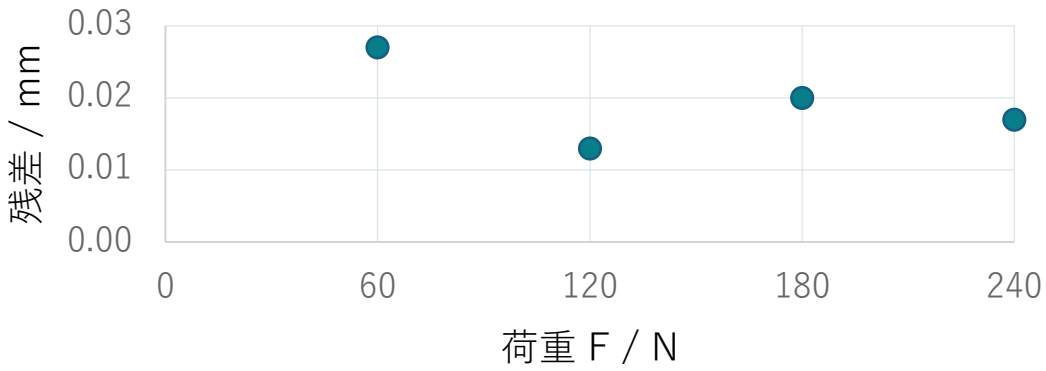
実測値と理論値：差から何が分かるか

F / N	60	120	180	240
仮想測定 δ / mm	0.36	0.68	1.02	1.35
理論 δ / mm	0.333	0.667	1.000	1.333

理論と仮想測定を重ねる



差を拡大して見る



全て授業用の仮想データ。残差は表の表示値で計算。軸の尺度を確認する。4点の一致だけで原因や適用範囲は決まらない。

δ：たわみ

実データで比較する準備

Eと強度の値を区別

木材：方向・含水率・欠点

金属：材種・調質

樹脂：グレード・温度・時間

学校内容を支える、範囲を超えた理解

学習の場面	大学で深める原理と判断
中学校 技術分野A	断面形状・向きと、力・変形の関係
高校工業「機械設計」	曲げ応力、断面の量、設計条件
情報科への題材提案	感度分析、モデルと実測の比較
教員としての継続的な学び	未知の形・材料でも根拠から考え直す

教育課程への直接の対応と、情報科等での教材化の提案を区別する。

AIによる設計案を、専門的に吟味する

確認	具体的な問い
モデル	どの支持・荷重・曲げる軸か
入力値	材種・状態・方向・出典があるか
評価	応力とたわみの両条件を満たすか
再現	式・単位・比較条件を追えるか

AIへの入力・出力と、確認した一次資料・修正した計算を区別して記録する。

接続・想定問題1　同じ板を回す：応力とたわみ

長方形40×20 mmを、①b=40,h=20、②b=20,h=40で使う。F=120 N、L=1,000 mm、E=10,000 MPa。単純支持・中央荷重。I、Z、最大応力、最大たわみを比較する。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数

接続・想定問題1　解説：同じ板を回す：応力とたわみ

① $I \approx 26{,}667\ mm^4$、$Z \approx 2{,}667\ mm^3$

② $I \approx 106{,}667\ mm^4$、$Z \approx 5{,}333\ mm^3$

最大応力：①11.25 MPa、②5.625 MPa

最大たわみ：①9.375 mm、②2.344 mm

本編の参照スライド：7・12・13・16

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

接続・想定問題2　「高さ2倍なら、たわみ1/8」を点検

想定したAI回答が「長方形の高さを2倍にすれば、たわみは必ず1/8」と説明した。①幅一定、②断面積一定で比較する。材料・長さ・荷重・支持は同じ。質量の違いも説明する。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義の想定例（実際のAI出力ではない）。自己確認用で、正式な提出課題とは別。

接続・想定問題2　解説：「高さ2倍なら、たわみ1/8」を点検

① 幅一定：Iは8倍、δは1/8

同じ長さと密度なら質量は2倍

② 面積一定：幅は1/2、Iは4倍、δは1/4

②は理想的には質量一定の比較

本編の参照スライド：24・25

I：断面二次モーメント　δ：たわみ

接続・想定問題3　同じ断面積で、二つの条件を比較

F=240 N、L=1,200 mm、E=12,000 MPa。単純支持・中央荷重。①b30,h60、②b20,h90 mm。仮定した許容応力6 MPa、許容たわみ1 mmに対し、各案と荷重上限を評価する。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

E：ヤング率

接続・想定問題3　解説：同じ断面積で、二つの条件を比較

① σ=4 MPa、δ≈1.333 mm →たわみ超過

② σ≈2.667 MPa、δ≈0.593 mm →両条件内

①の荷重上限：min(360,180)=180 N

②の荷重上限：min(540,405)=405 N

本編の参照スライド：21・22・31・32・33

σ：垂直応力　δ：たわみ

接続・想定問題4　長さと高さを同時に変える

基準はb=30,h=60,L=1,200 mm。bを一定にしてh=72,L=1,440 mmへ変更する。同じ材料・荷重・支持で、最大応力、最大たわみ、質量の倍率を求める。自重は計算に入れない。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

接続・想定問題4　解説：長さと高さを同時に変える

hとLは各1.20倍。Iは1.728倍、Zは1.44倍

最大応力：1.20/1.44=5/6倍

最大たわみ：$1.20^3/1.20^3$=1倍

質量：断面積1.20×長さ1.20=1.44倍

本編の参照スライド：24・27・28

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

接続・想定問題5　4点の一致から、何を結論できるか

4つの荷重で測ったたわみが理論値に近かった。想定したAI回答は「この材料のEは全製品・全条件で同じ」と結論した。支持条件、材料状態、測定、適用範囲から問題を指摘し、次の確認を提案する。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義の想定例（実際のAI出力ではない）。自己確認用で、正式な提出課題とは別。

接続・想定問題5　解説：4点の一致から、何を結論できるか

今回の試験範囲での整合と、一般化を区別

寸法・支持・ゼロ点・測定位置を確認

材種・方向・温度・含水率等を記録

別の試料や条件と、繰返し測定を検討

本編の参照スライド：19・35・48

課題へ残す記録

図・条件・単位

反力とM

I・Z・応力・たわみ

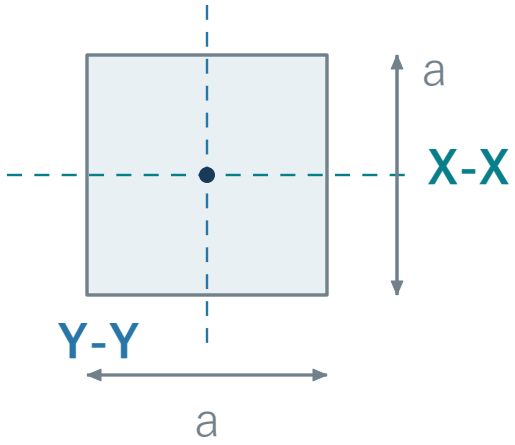
結論と、適用する範囲

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

参考（任意） 正方形・長方形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。

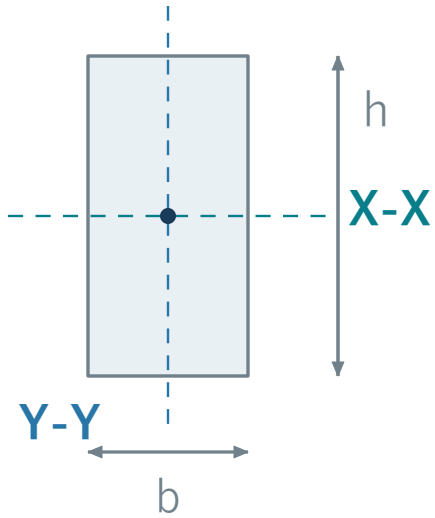
正方形



$$I_X = I_Y = a^4/12$$

a = 20 mm
$I_X = I_Y \approx 13{,}333\ \mathrm{mm}^4$

長方形



$$I_X = bh^3/12 \quad I_Y = hb^3/12$$

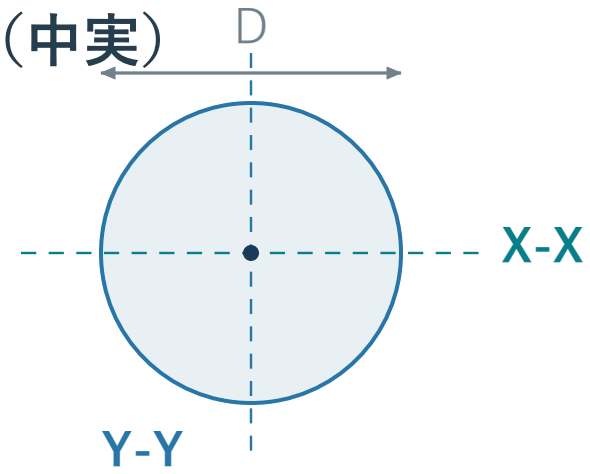
b = 20、h = 40 mm
$I_X \approx 106{,}667$、$I_Y \approx 26{,}667\ \mathrm{mm}^4$

図心を通る軸についての式。円・方形の基本式は出典[1]。軸の記号は本資料に合わせている。

参考（任意） 円形・中空円形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。

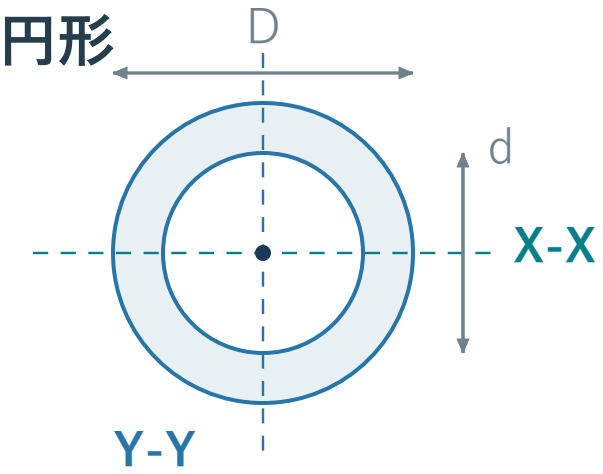
円形（中実）



$$I_X = I_Y = \pi D^4/64$$

D = 30 mm
I_X = I_Y ≈ 39,761 mm⁴

中空円形



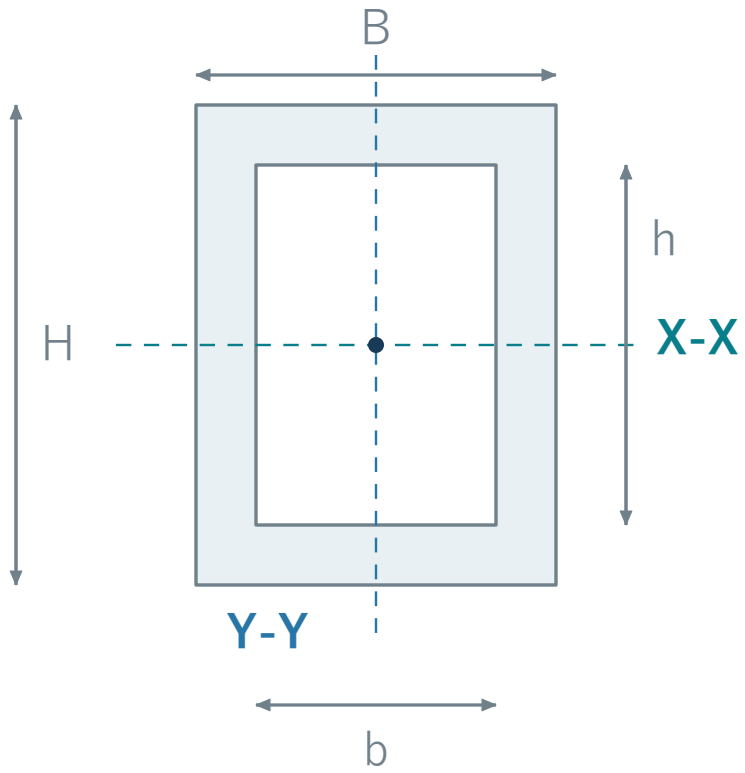
$$I_X = I_Y = \pi (D^4 - d^4)/64$$

D = 30、d = 20 mm
I_X = I_Y ≈ 31,907 mm⁴

Dは直径、dは内径。中心が一致する円から内側を差し引く。[1]の円の式から計算。

参考（任意） 中空長方形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。



$$I_X = (BH^3 - bh^3)/12$$

$$I_Y = (HB^3 - hb^3)/12$$

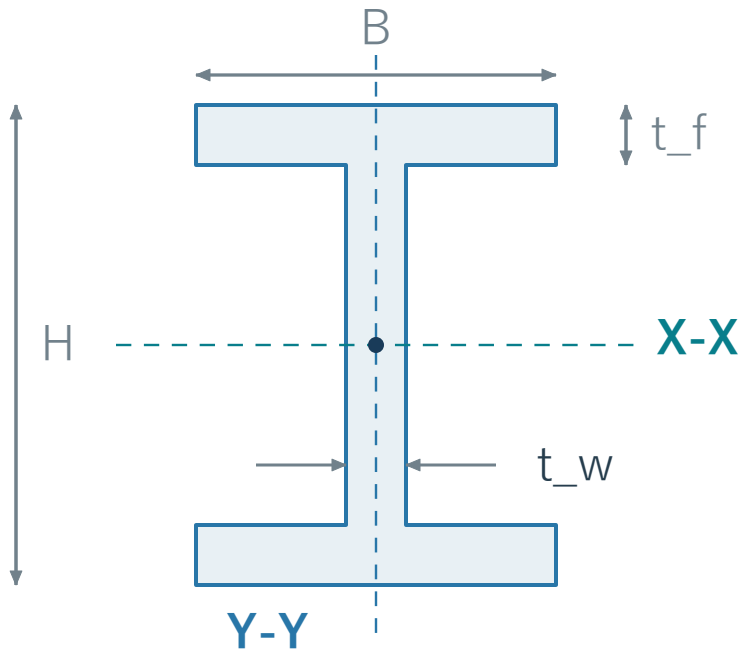
B = 60、H = 80 mm
b = 40、h = 60 mm

$$I_X = 1{,}840{,}000\ mm^4$$
$$I_Y = 1{,}120{,}000\ mm^4$$

穴は中央にあり、辺は平行。外側と内側の長方形を同じ軸で差し引く。角の丸みは省略。

参考（任意） H形断面のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。



フランジ厚：t_f
ウェブ厚：t_w

$$I_X = [BH^3 - (B - t_w)(H - 2t_f)^3] / 12$$

$$I_Y = [2t_f B^3 + (H - 2t_f)t_w^3] / 12$$

B = 60、H = 80 mm
t_f = t_w = 10 mm

$I_X = 1{,}660{,}000\ mm^4$
$I_Y = 365{,}000\ mm^4$

上下・左右対称の理想形。フィレットを省略。[2]の長方形分割の考え方で導出。